ВЫГОТСКИЙ

Обратный найм ИТ-специалистов по доказательствам навыков

Рабочий MVP · два ролевых кабинета · проверяемый грейд · объяснимый мэтчинг

Федерация спортивного программирования · специальный трек 2026

Автор продукта: Дмитрий Кирпа

Документ фиксирует реализованный объём, алгоритмические решения, ограничения данных и способ воспроизведения результата. Бизнес-эффект не симулируется и требует реального пилота.

1. Продукт и граница данных

«Выготский» меняет направление первого шага: работодатель ищет кандидата в банке доказательных профилей и отправляет персональное приглашение. Входной сигнал — не текстовое совпадение резюме, а подтверждённая категория, карта навыков, уверенность и объяснимые пробелы относительно потребности.

> Обновлённое ТЗ не предоставляет API, структуру реестра или набор данных ФСП. Поэтому демонстрационные спортивные результаты маркируются как синтетические. Собственный версионированный контракт FSP-sync существует как интеграционная граница, защищён ключом и не является заявлением о доступе к официальным данным.

- кандидат без FSP ID проходит полный сценарий и не получает вымышленных достижений;
- реальный профиль, тест, приглашения, вакансии и отклики сохраняются через API приложения;
- будущий Keycloak подключается как OIDC-адаптер subject внутренний user;
- название продукта не пересекается с названием компании «Контур».

2. Сквозные сценарии

КАНДИДАТ	РАБОТОДАТЕЛЬ
Регистрация подтверждение email профиль и согласия тест специализации/грейда PDF-профиль приглашения и вакансии принятие, отказ или собственный отклик.	Регистрация профиль компании описание потребности/вакансии фильтруемый банк причины ранга приглашение без обязательной вакансии статусы и контакт после согласия.

3. Тестирование и категоризация

Банк содержит эквивалентные семейства вопросов для backend, data и frontend на уровнях intern, junior, middle и senior. Детерминированный вариант сохраняет blueprint тем и сложности, но меняет формулировки внутри эквивалентных семейств. Это делает результаты сопоставимыми и снижает ценность утечки одного варианта.

Порог	Решение	Ограничение
< 0.70	Заявленный грейд не подтверждён	Автоматического понижения нет
≥ 0.70	Грейд подтверждён	Изменение блокируется на 90 дней
≥ 0.875	Рекомендован следующий грейд	Без автоматического повышения

Ответы, версия blueprint, балл, исход и сигналы навыков сохраняются. Тест остаётся самостоятельным доказательством, поэтому отсутствие истории ФСП не блокирует формирование профиля.

4. Объяснимый мэтчинг

Для каждой вакансии строится граф требований: уровень и критичность навыка. Доказательства кандидата проходят политику доверия, после чего вычисляются подтверждённый уровень, покрытие, абсолютная сила и критичные пробелы.

$$\text{score} = (0.85 \times \text{coverage} + 0.15 \times \text{verified strength}) \times 0.94^{\text{critical gaps}}$$

• coverage — среднее отношение подтверждённого уровня к требуемому с весом критичности;

• уровень и уверенность хранятся раздельно;

• API возвращает составляющие оценки и список пробелов;

• фильтры специализации, грейда, категории, стека и наличия ФСП уточняют текущую подборку.

5. Архитектура и эксплуатация

Слой	Ответственность
web	FastAPI, OpenAPI, маршруты, роли, сессии, проекции приватных данных и статический адаптивный UI.
application	Сценарии профиля, теста, подбора, приглашений, вакансий и откликов; транзакционные границы.
domain	Графы навыков, evidence policy, категоризация, gap и score без зависимостей от FastAPI/SQLite.
infrastructure	SQLite, SMTP, PDF и адаптер версионированного контракта FSP-sync.

• CPU-only путь без обязательных внешних сервисов; один процесс на недорогой VM;

• SQLite и локальный файл дают простой воспроизводимый MVP и атомарный импорт;

• Keycloak/OIDC и ATS webhooks добавляются на внешних границах без смены доменной модели;

• сервис, каталог и порт отделены от MetroGuard, Nginx и сертификатов общей VM.

6. Приватность и безопасность

• пароли и коды подтверждения хранятся как scrypt, session token — только как SHA-256 digest;

• cookie: HttpOnly, SameSite=Strict, а в HTTPS-режиме также Secure;

• кандидат и работодатель не читают чужие кабинеты, вакансии и статусы изменяет владелец;

• публикация требует согласия; контакт не входит в публичную карточку;

• контакт открывается после принятия приглашения или собственного отклика кандидата;

• в production подтверждение email отправляется через SMTP; demo-outbox включается только явно и не имитирует реальную отправку.

7. Валидация

Результаты называются только вместе с машинно-читаемым доказательством. Перед релизом выполняются 37 автоматических тестов, CPU-only smoke и проверка реестра экспериментов.

Проверка	Условие успеха	Артефакт
Assessment blueprint	Эквивалентные варианты сохраняют семьи, темы, число заданий и сложность	experiments/artifacts/*.junit.xml
Мэтчинг	Границы уровней, доверия, allowlist и критичных пробелов дают ожидаемый порядок	pytest JUnit / unit tests
API и приватность	401/403, владение, salary range, cooldown, SMTP, отсутствие ФСП и атомарность	37 passed
Эксперименты	У каждого есть expected effect и failure condition	experiments/registry.json

Метрики трудоустройства, точности найма или конверсии не заявляются: их можно измерить только на реальном пилоте с согласованной выборкой и заранее определённым протоколом.

8. Воспроизведение

Локальный запуск: создать virtualenv, установить requirements.txt, затем выполнить uvicorn app.main:app. Для SMTP задать VYGOTSKY_DEMO_AUTH=0 и параметры VYGOTSKY_SMTP_*. Для FSP-sync задать VYGOTSKY_INTEGRATION_KEY и передавать X-Integration-Key.

Контроль релиза: pytest python tools/offline_smoke.py python tools/experiments.py check. OpenAPI доступен в /docs и сохранён в docs/openapi.json.

9. Покрытие требований и дальнейшие шаги

Обязательный контур ТЗ покрыт ролевыми кабинетами, email-подтверждением, тестом грейда, фильтруемым банком, обратным приглашением, приватностью, вакансиями/откликами, PDF-профилем, OpenAPI, документацией и воспроизводимой валидацией. Полная матрица O-01…O-32, A-01…A-12 и T-01…T-15 находится в docs/requirements-traceability.md.

> Осознанно оставлены после MVP: регулярные короткие задания работодателей, проверка работодателя и anti-fraud модерация, реальный Keycloak/OIDC, ATS webhooks и калибровка тестов на пилотной выборке. Они не маскируются демонстрационными заглушками.

Приоритет пилота: проверить, сокращает ли объяснимый обратный поиск время до первого релевантного контакта, не ухудшая качество и добровольность взаимодействия для кандидата.

Ключевые файлы

- README.md — запуск и демонстрационный сценарий;
- docs/architecture.md — архитектура и формула;
- docs/testing-and-validation.md — тест и протокол валидации;
- docs/fsp-integration.md — контракт и граница синтетических данных;
- docs/openapi.json — машиночитаемый API;
- docs/requirements-traceability.md — полная матрица требований.